

Resolução de Exercícios – Gramáticas Formais

Nome: Jimmie Haskell Gonçalves da Silva - 42355753

Bloco 1 (Derivação)

Gramática:

G1: $S \rightarrow aS \mid b$

A) Gere a palavra aaab

Derivação:

$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$

B) Como saber que a derivação terminou?

A derivação termina quando não há mais símbolos não terminais (S) na palavra gerada. Em aaab aparecem apenas os terminais a e b. Como o símbolo S foi substituído por b, não existe mais nenhuma regra para aplicar. Portanto, a derivação terminou.

Bloco 2 (GLC)

Gramática:

G2: $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$

A) Gere a palavra aaabbb

Derivação:

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaasbbb \Rightarrow aaas\epsilon bbb \Rightarrow aaabbb$

B) É possível gerar a palavra aabbb?

Não. A regra $S \rightarrow aSb$ sempre acrescenta um “a” no início e um “b” no final ao mesmo tempo. Portanto, a gramática gera apenas palavras com a mesma quantidade de “a” e de “b”:

ϵ , ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, ...

A palavra aabbb possui:

- 2 letras a
- 3 letras b

Como as quantidades são diferentes, ela não pode ser gerada por essa gramática.

Bloco 3 (Classificação)

Gramática:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow b$

Classificação: essa gramática é Regular (Tipo 3).

Motivo:

As produções têm a forma permitida para gramáticas regulares:

- $S \rightarrow aA$ (terminal seguido de não terminal)
- $A \rightarrow b$ (apenas terminal)

Como toda gramática regular também é livre de contexto, ela pertence às duas classes, mas a classificação mais específica é Tipo 3.